

MBA⁺

MBA Engenharia de Dados
Data Governance

Professor Cristian Mota



Bem-vindos(as)!

Cristian Mota – Short Bio

Contatos

- motacristian@uol.com.br
- linkedin.com/in/cristian-mota/

Formação Acadêmica

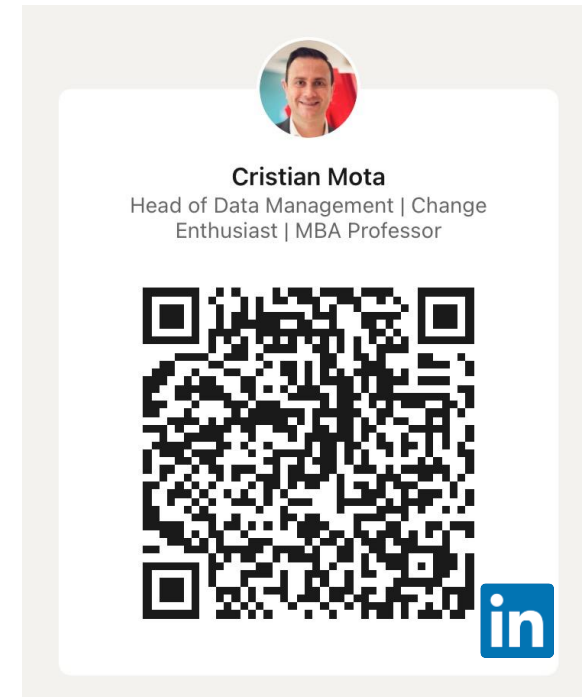
- Advogado
- MBA Executivo na Fundação Dom Cabral

Experiência Profissional



Experiência com Governança de Dados & Data Stewardship

- Global Master Data Manager na Unilever por 9 anos
- Diretor de Master Data Management para América Latina na Thomson Reuters
- Líder de Master Data Management para a América Latina na Cargill
- Professor de Data Governance nos MBAs de BI e Eng. de Dados na FIAP



Regras não escritas



Expectativas

Qual é a sua maior expectativa?

9%

Quero conhecer mais teoria.

45%

Teoria é importante mas prática interessa mais.

45%

Ter uma perspectiva de negócio é o mais importante.

Objetivos

- **Fundamentos de Data Governance:** Benefícios e importância para o sucesso de iniciativas baseadas em dados.
- **Aplicações práticas:** Conceitos aplicados em contextos estratégicos e operacionais.
- **Estudos de caso:** Exemplos reais e implementação de modelos, incluindo cenários típicos e desafios.



Conteúdo Programático

Aula 1	Aula 2	Aula 3	Aula 4
1.1 Boas vindas e <i>warm-up</i>	2.1 Recapitular Aula 1	3.1 Recapitular Aula 2	4.1 Recapitular Aula 3
1.2 Alinhamento Expectativas e Objetivos	2.2 Framework de Governança de Dados	3.2 Change Management	4.2 Data Quality, Métricas e Monitoramento
1.3 Apresentação Conteúdo Programático	2.3 Papéis e responsabilidades dos principais <i>roles</i> na gestão dos dados	3.3 Tipos de Dados	4.3 Ciclo de Vida da Informação
1.4 Conceitos e Fundamentos	2.4 Atividade Prática	3.4 Master Data Management	4.4 <i>Use-case</i> – Modelo Típico de Implementação de Governança
1.5 Data Privacy		3.5 Atividade Prática	4.5 Trabalho Final de Conclusão – Apresentação e Q&A.
1.6 Atividade Prática			

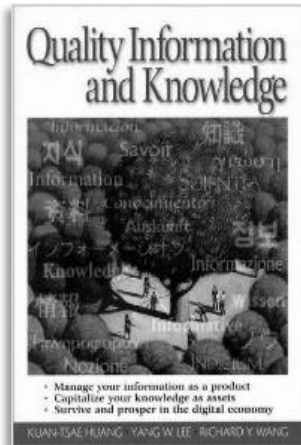
Aula 1

Metodologia Avaliação Nota Disciplina

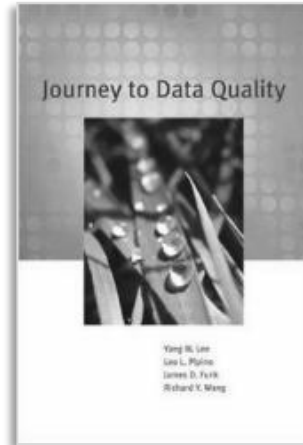
- **Formato:** Trabalhos em grupo.
- **Peso:**
 - Participação durante atividades em classe (20%)
 - Trabalho final (80%)
- **Avaliação nota final:** combinação das duas notas.



Referências bibliográficas



Kuan-Tsae Huang/Yang
Lee/Richard Wang



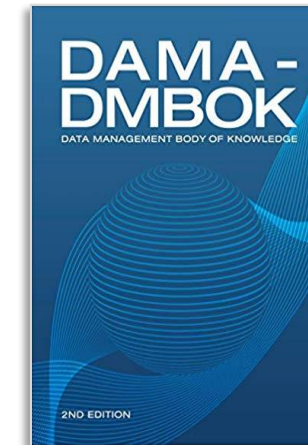
Yang Lee, Leo Pepino,
James Funk, Richard Wang



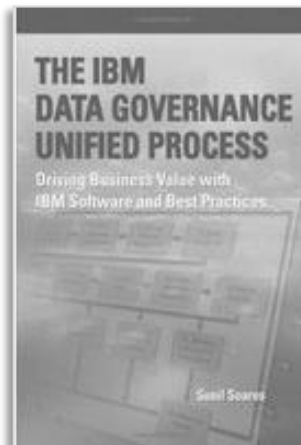
Danette McGilvray



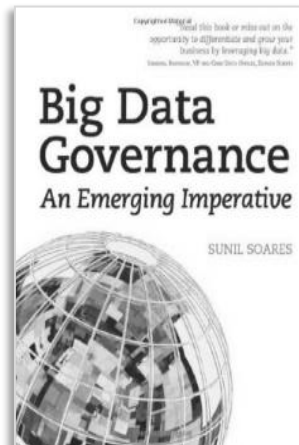
Bergson Lopes Rego



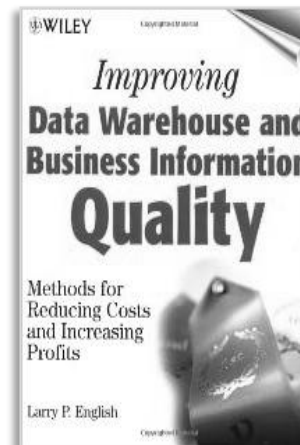
DAMA - DMBOK



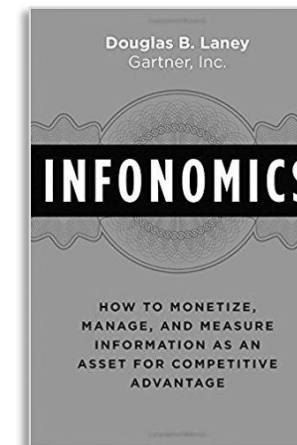
Sunil Soares



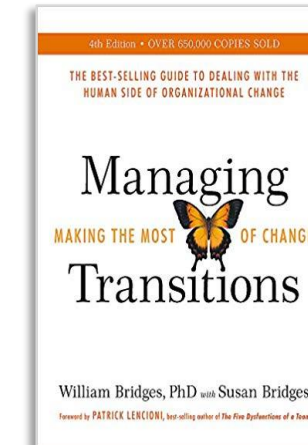
Sunil Soares



Larry P. English



Doug Lanney



Willian Bridges

Leitura adicional indicada e influenciadores

ID	Categoria	Fonte	Temática	Link
1	Influenciadores	Charlotte Ledoux	▪ Data Evangelista, Master Data Management.	Link
2	Influenciadores	Patricia Peck	▪ Privacidade de Dados, LGPD, Segurança Cibernética etc.	Link
3	Influenciadores	Ravit Jain	▪ Data & AI Evangelista	Link
4	Influenciadores	Gilbert Eijkelenboom	▪ Escreve sobre Change Mngt p/profissionais Data.	Link
5	Influenciadores	Vania Paula	▪ Inglês para negócios.	Link
6	Sites	Wired	▪ Negócios, Cultura, Inovação, Tecnologia etc.	Link
7	Sites	CIO	▪ BI, Tecnologia, Data, IA, Inovação etc.	Link
8	Data	Our World in Data	▪ Pesquisas e infográficos sobre temática generalista.	Link
9	Data	Statista	▪ Estudos, infográficos, data e insights.	Link
10	Data	Visual Capitalist	▪ Portal com incríveis infográficos sobre distintas temáticas.	Link
11	Publicações	Carlos Barbieri	▪ Sinopse livro “Management Body of Knowledge (DMBOK).”	Link
12	Artigo	MIT	▪ “How to build data literacy in your company”.	Link
13	Artigo	Medium	▪ Governança de dados: o coração das iniciativas de IA.	Link
14	Artigo	McKinsey	▪ “Designing data governance that delivers value”.	Link



Conceitos e Fundamentos

The background is a dark gradient from deep red on the left to dark blue on the right. On the left, a large sphere is constructed from a network of thin, light-colored lines. Scattered across the background are several white plus signs (+). On the right side, there are three small red squares arranged in a diagonal line, and a series of white chevron symbols (>) pointing to the right. In the bottom right corner, the alphanumeric string '45697056' is visible.



O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender, e reaprender.

(Alvin Toffler)

As Grandes Eras de Alvin Toffler

Bens tangíveis

Bens intangíveis



Agricultura



Indústria



Informação



Sustentabilidade

Terra, trabalho e capital

Conhecimento e informação

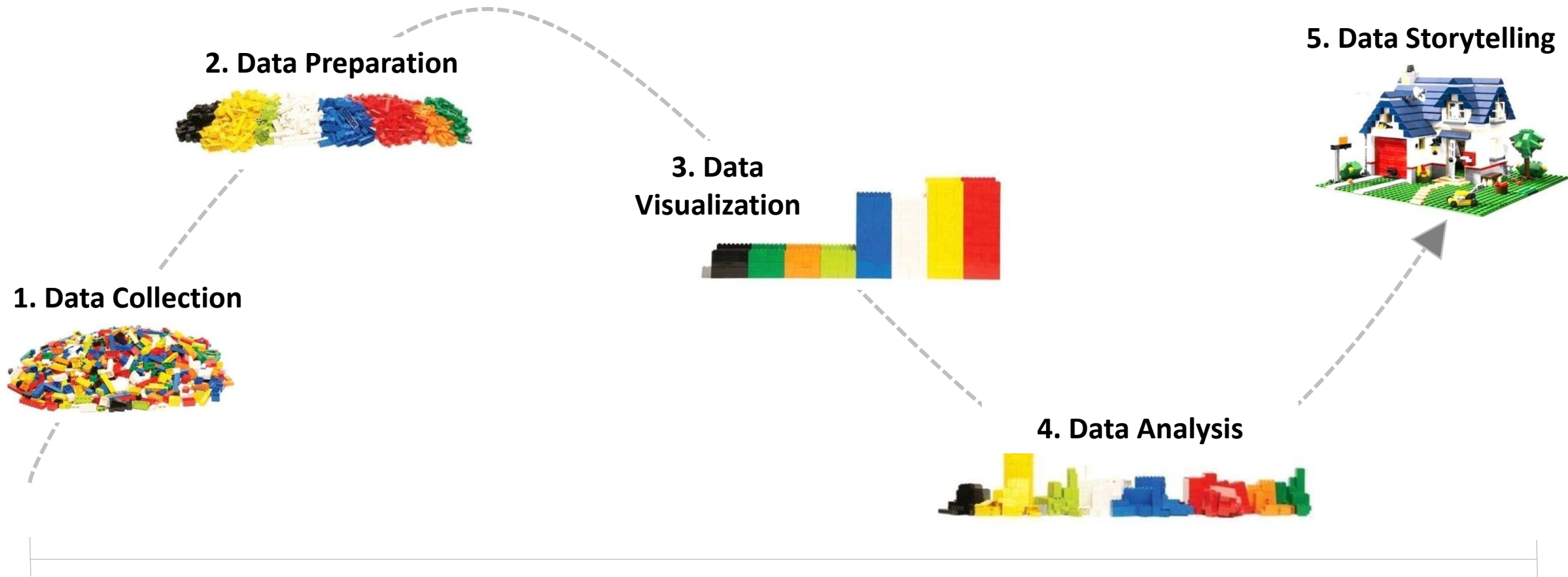
- **O que você entende por Dado?**

- Matéria-prima;
- Dicionário Oxford: *Algo que é conhecido por ter acontecido, por ser verdade ou por existir.*

- **O que você entender por Informação?**

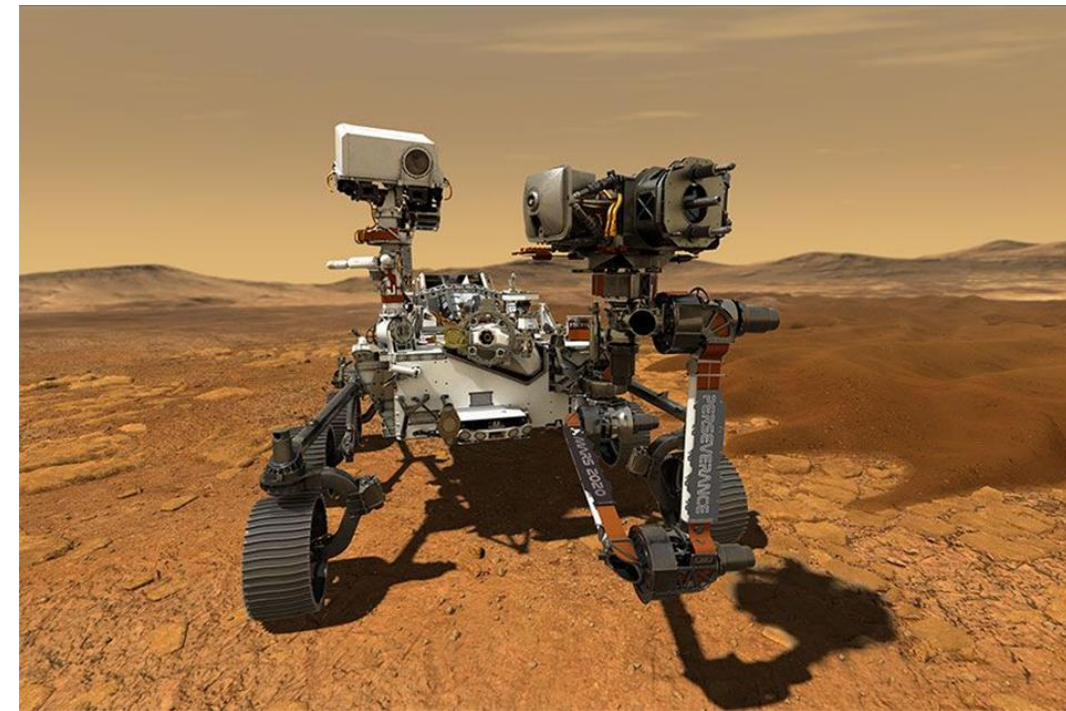
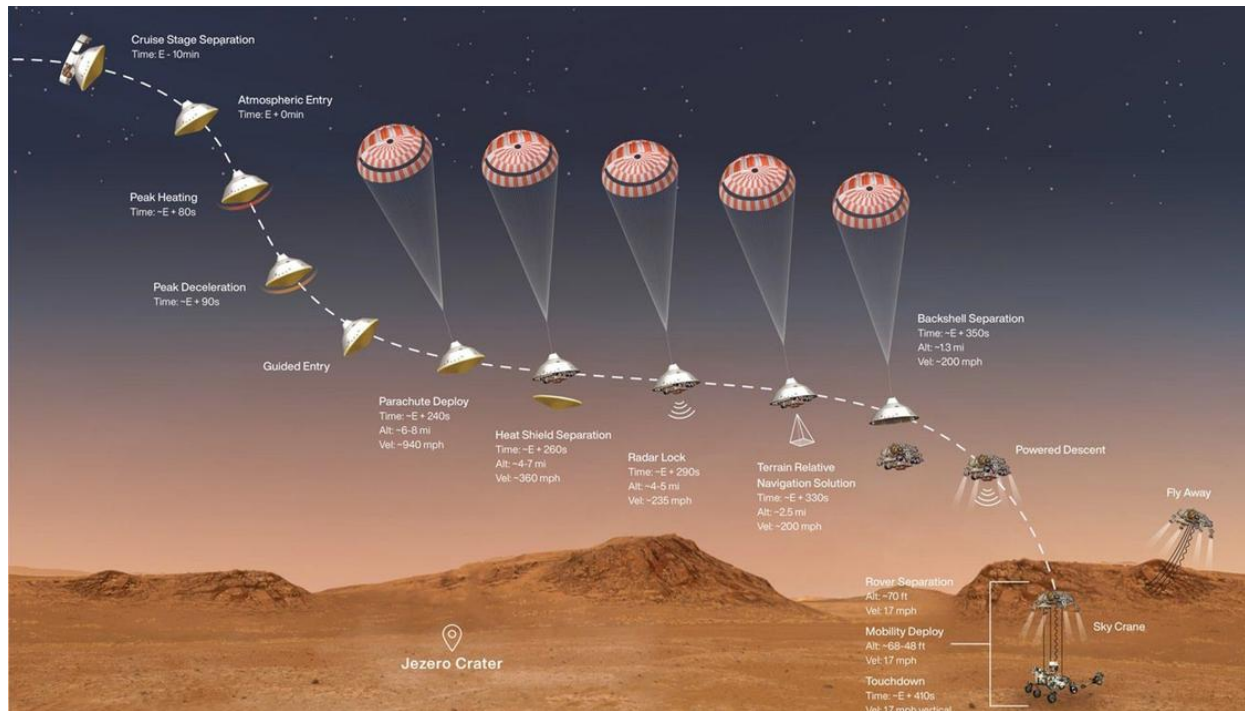
- Produto final;
- Dado pronto para ser utilizado;
- Dado com significado;
- Os fatos tornam-se entendíveis.

Storytelling



💡 Clique [aqui](#) para conferir um ótimo vídeo de storytelling!

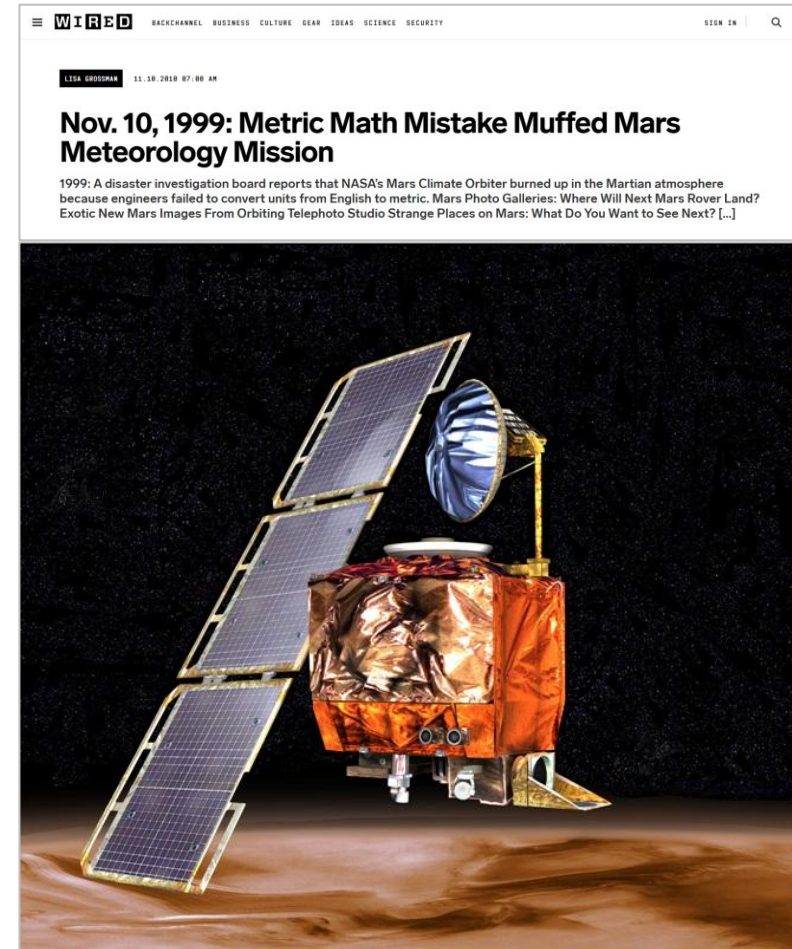
A inegável importância de dados confiáveis



¹ Fonte: <https://mars.nasa.gov/mars2020/>

E o que pode acontecer quando não os temos FIAP

- Sonda americana *Mars Climate Observer*¹;
- Lançada em Dez/98 chegou a Marte em Set/99;
- Estudo de variáveis atmosféricas;
- A sonda enviou informações no sistema métrico (metro) e o Centro de Operações as interpretou no sistema imperial (polegadas e libras);
- Erro na altitude de entrada na atmosfera de Marte causou a sua destruição;
- Custo total do projeto: U\$\$125 milhões.

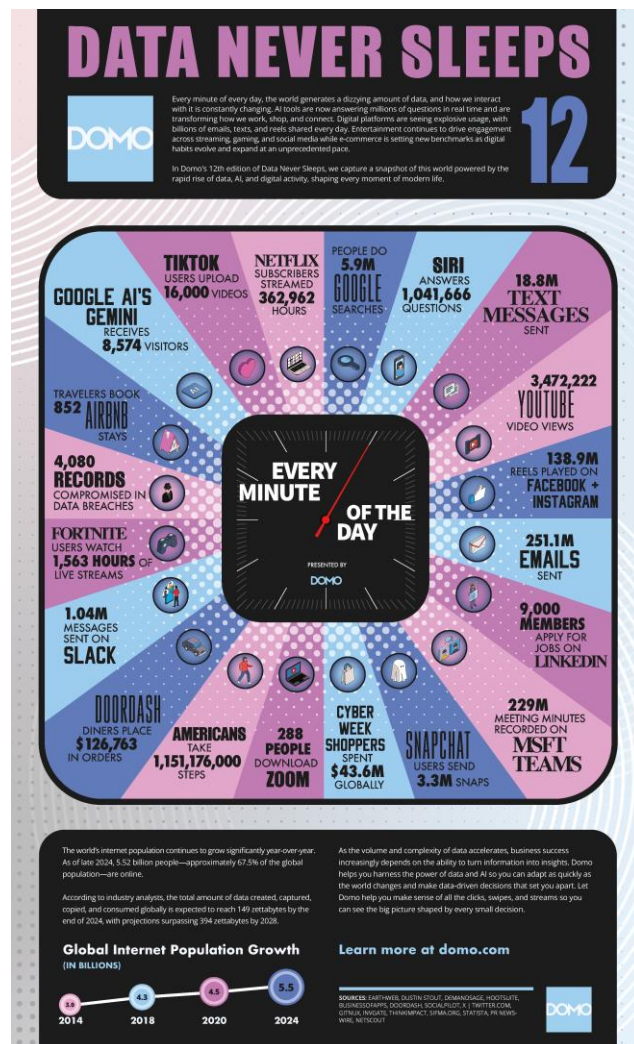


¹ Fonte: <https://www.wired.com/2010/11/1110mars-climate-observer-report/>

Data Governance

The background is a dark gradient from deep red on the left to dark blue on the right. On the left, a large sphere is constructed from a network of thin, light-red lines. Scattered across the dark space are several white plus signs (+). On the right side, there is a faint, stylized representation of a data visualization, possibly a bar chart or a set of data points, with some elements highlighted in red. In the bottom right corner, there is a small, faint alphanumeric string "45697056".

Nunca vivemos com tanta informação ...



90% dos dados existentes no mundo hoje foram criados nos últimos 2 anos²

¹ Fonte: <https://www.domo.com/learn/infographic/data-never-sleeps-12>

² Fonte: <https://www.salesforce.com/br/blog/2018/Janeiro/O-que-e-Quarta-Revolucao-Industrial.html>

A monetização dos dados

“

Data is the new oil”

Clive Humby

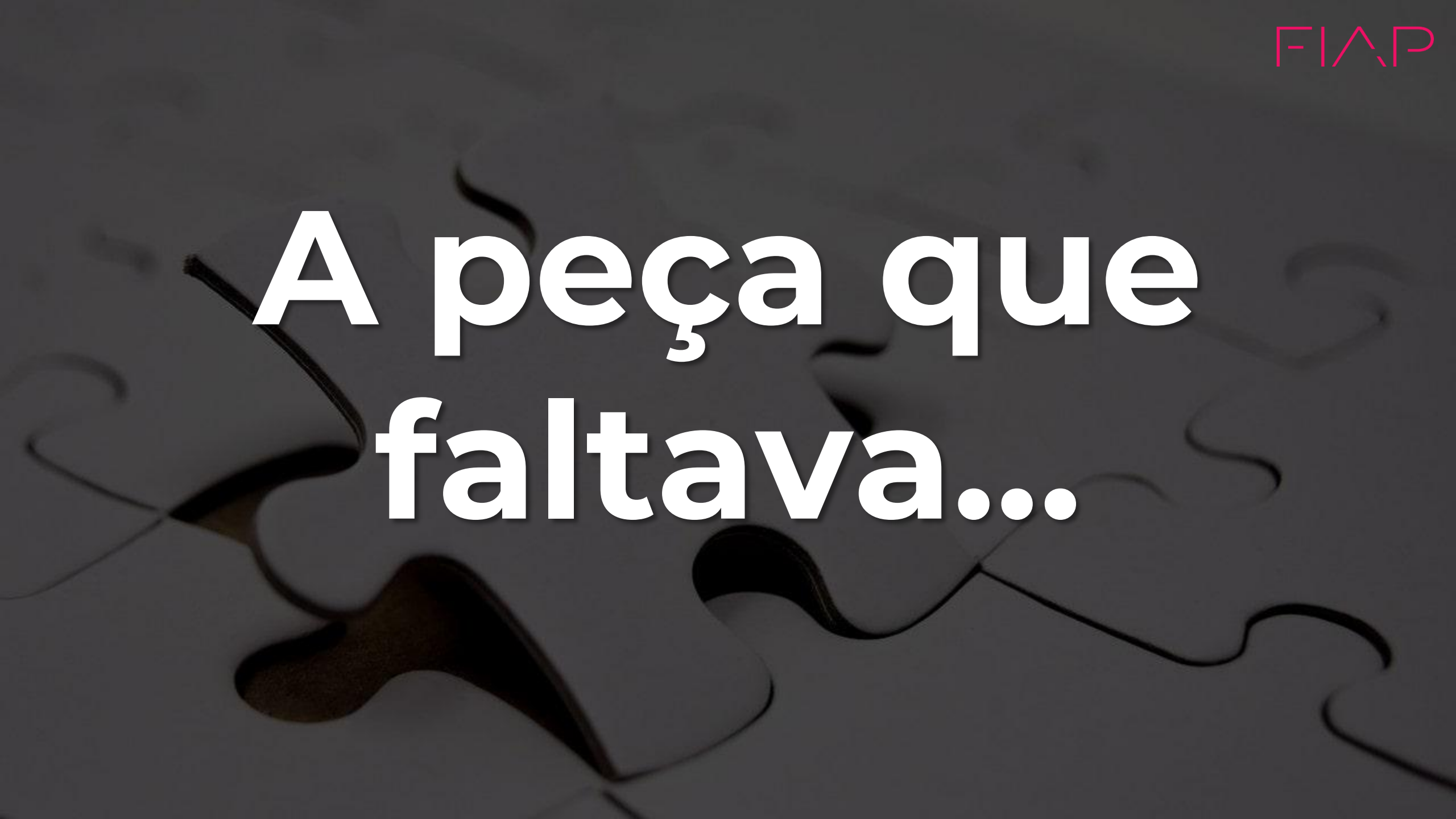


Governança de Dados as *IA Enabler*



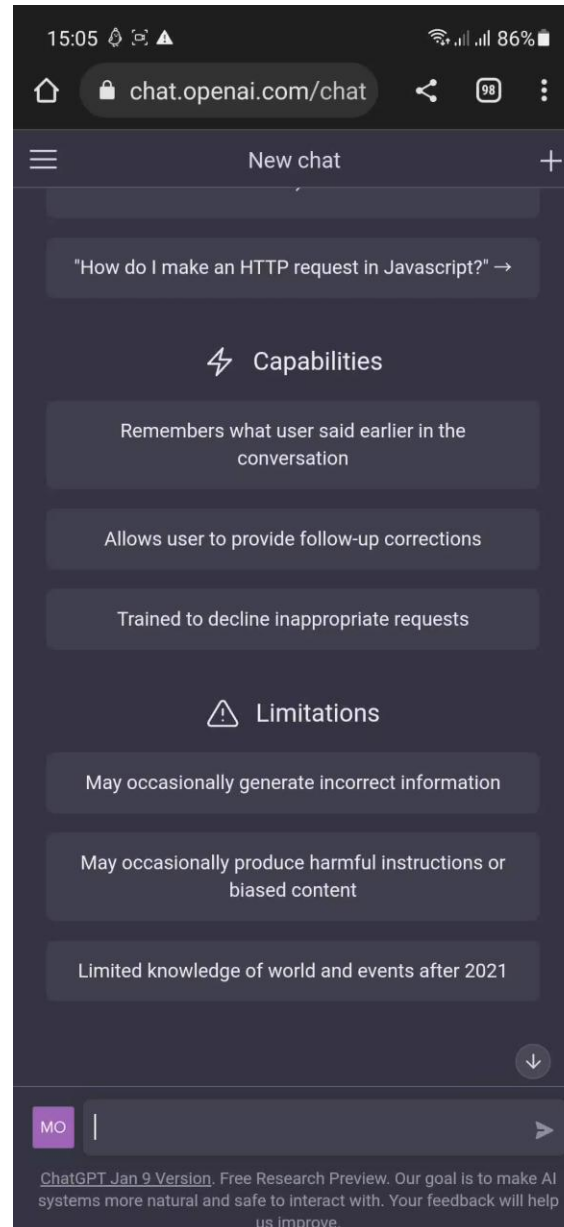
Resumindo papel Data Governance e BI





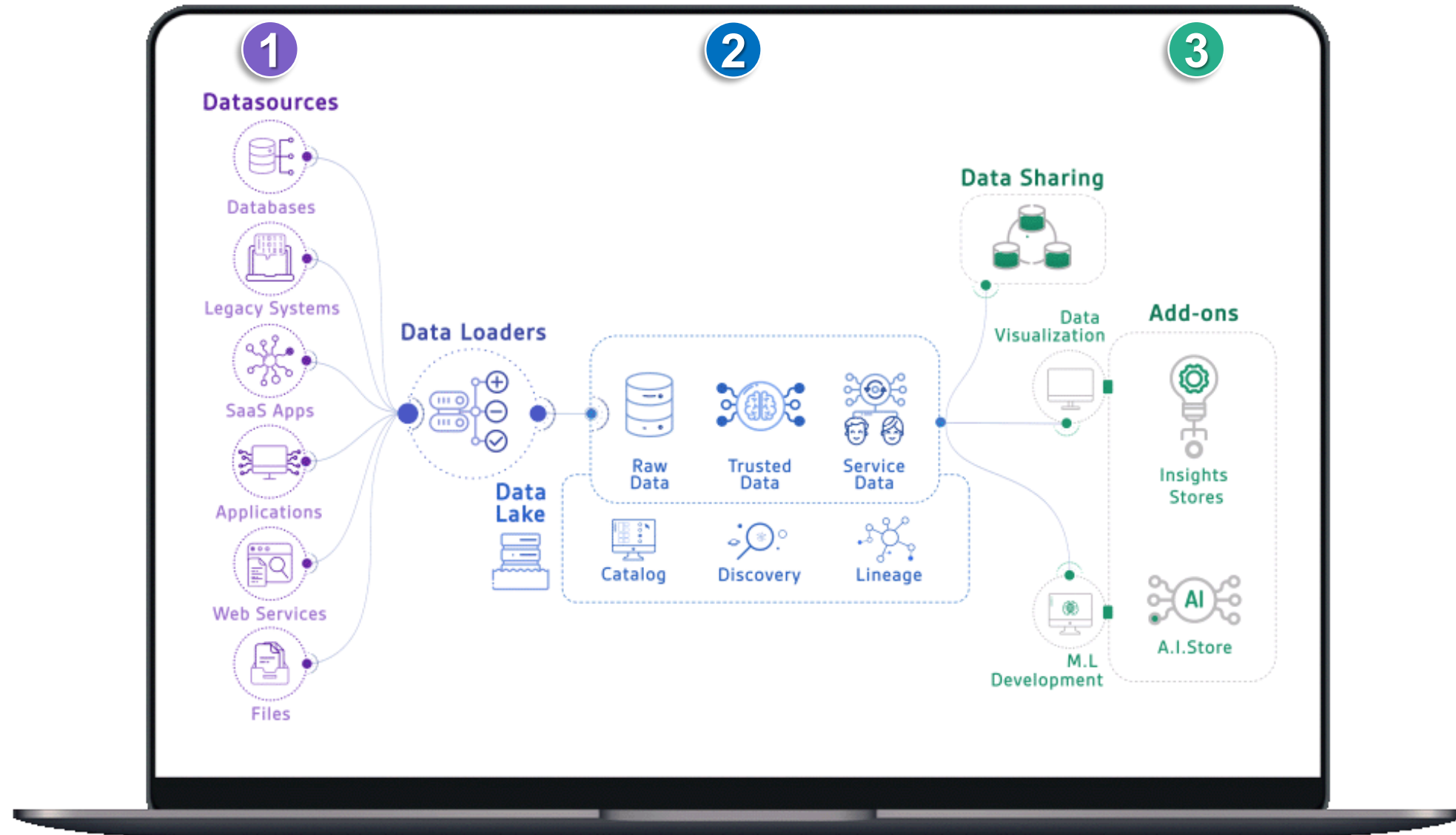
**A peça que
faltava...**

Governança de Dados – Uma definição ...



¹ Fonte: chatGPT

Plataforma de Dados Típica



Data Privacy

The background is a dark gradient from deep red on the left to dark blue on the right. On the left, a large sphere is constructed from a network of thin, light-colored lines. Scattered across the background are several white plus signs. On the right side, there is a faint, stylized representation of a data visualization, possibly a radar chart or a network graph, with some elements highlighted in red. In the bottom right corner, the alphanumeric string '45697056' is visible.

FIAP

The screenshot shows the 1Password website's interface for checking if an email address has been compromised. At the top, a dark navigation bar contains the 1Password logo and links for Home, Notify me, Domain search, Who's been pwned, Passwords, API, About, and Donate. The main content area has a blue background with a large white rounded rectangle containing the text "';--have i been pwned?". Below this, a subtitle reads "Check if your email address is in a data breach". A search input field with the placeholder "email address" is followed by a dark button labeled "pwned?". A small disclaimer states "Using Have I Been Pwned is subject to the terms of use". Below the search area, a 1Password logo is next to the text "Generate secure, unique passwords for every account", with a blue button "Learn more at 1Password.com" to the right. A link "Why 1Password?" is also present. The footer is dark and displays four statistics: "845 pwned websites", "14,429,024,919 pwned accounts", "115,796 pastes", and "228,889,153 paste accounts".

Agenda

- 1. Objetivos**
- 2. Noções Introdutórias**
- 3. LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados**
 - Histórico da Legislação
 - Adoção
 - Fundamentos
 - Definições
 - DPO
- 4. Implantação Programa Proteção de Dados**

1 – Objetivos

- Apresentar **conceitos e fundamentos introdutórios** a legislação de proteção de dados bem como entender a **aplicação da mesma do ponto de vista de Governança de Dados**.

2 – Noções Introdutórias

- A privacidade dos dados já encontrava proteção na legislação brasileira antes mesmo da LGPD:

- Art. 5º, Inciso X da Constituição Federal

“São invioláveis a intimidade, **a vida privada**, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”

- Art. 21, Código Civil

"A **vida privada** da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma"

2 – Noções Introdutórias

- Qual o pano de fundo e motivações para uma legislação específica?
 - ✓ Influência GDPR Europeia.
 - ✓ Adequação para não gerar barreiras comerciais.
 - ✓ *Economia digital*, dirigida por dados.
 - ✓ Monetização dos dados.
 - ✓ Maior tutela dos dados através de uma legislação específica.
 - ✓ Cuidado para não cercear liberdade de expressão.

3 – LGPD | Histórico da Legislação



3 – LGPD | Cumprimento ainda decolando



PODER360

10.jul.2023 (segunda-feira) - 10h18

O Ministério da Justiça aplicou na última 5ª feira (6.jul.2023) a 1ª multa pelo descumprimento de determinações da [LGPD](#) (Lei Geral de Proteção de Dados). A empresa Telekall Infoservice, do ramo de telefonia, sediada em Vila Velha (ES), recebeu duas multas de R\$ 7.200, totalizando R\$ 14.400. A decisão foi publicada em edição do *Diário Oficial da União*. Eis a [íntegra](#) (79 KB).

A decisão da [ANPD](#) (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), vinculada ao Ministério da Justiça, é pioneira no Brasil desde que a legislação entrou [em vigor em setembro de 2020](#). Segundo o órgão, a empresa teria passado contatos de WhatsApp de eleitores para fins de campanha eleitoral.

3 – LGPD | Empresas sem saber como adaptar

Notícias ▾Eventos 2023TI Inside PlayAnuncieSaúde

Podcast

Estudo: 87% das empresas não sabem como adaptar novos projetos à LGPD para proteger dados

Por Redação - 25 de abril de 2023

Like 0

f t in



A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) tem avançado para resguardar os direitos de privacidade digital, mas a sua aplicação ainda representa um grande desafio para muitas empresas no Brasil. Uma barreira que pode custar muito caro. É o que aponta a Pesquisa Nacional da Cultura de Privacidade – Palqee PrivacyCulture, realizada pela Palqee Brasil, filial da empresa inglesa Palqee Technologies, em colaboração com a Copenhagen Business School e ESPM. O estudo conta com dados dos últimos dois anos sobre os problemas de cibersegurança e traz uma nova perspectiva de acordo com os riscos na cultura de cada empresa.

A pesquisa, lançada na ESPM, mostra que um alto número de participantes (87%) ainda não entende o que deve ser feito em novos projetos que podem oferecer riscos de privacidade. No pilar de Segurança da Informação, existe uma parcela importante de participantes que ainda não toma medidas básicas, como

3 – LGPD | Fundamentos

Use os dados para propósitos específicos, claros e legítimos. **01**

Garanta que o uso dos dados estejam alinhado com os propósitos declarados. **02**

Limite o uso dos dados ao necessário. **03**

Permita acesso fácil e gratuito aos dados pessoais para o titular. **04**

Mantenha os dados precisos, claros e atualizados. **05**



06 Seja claro e aberto sobre o processamento dos dados.

07 Proteja os dados contra acessos não autorizados e violações.

08 Tome medidas para prevenir danos aos dados.

09 Evite o uso discriminatório dos dados.

10 Demonstre conformidade com as regras de proteção de dados.

3 – LGPD | Definições 1/3

Objetivo

- Proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

A quem se aplica

- Organizações do setor privado ou público, ou mesmo pessoas físicas que tratam dados pessoais.

Extensão

- ✓ Todos os tratamentos de dados realizados no Brasil.
- ✓ Oferta ou fornecimento de bens ou serviços para pessoas localizadas no Brasil.
- ✓ Tratamento de dados de pessoas localizadas no Brasil.
- ✓ Quando os dados pessoais foram coletados no Brasil.

Dados pessoais

- São as informações de uma pessoa natural identificada ou identificável:
- ✓ Nome, endereço, E-mail, idade, estado civil, situação patrimonial e cookies.

¹ Fonte: <https://www.amcham.com.br/howtobr/pdfs/how-to-comply-data-protection-and-tech-law-brazil.pdf>

3 – LGPD | Definições 2/3

Dados sensíveis

- São as seguintes **informações de uma pessoa natural identificada ou identificável**:
 - ✓ Origem racial ou étnica;
 - ✓ Convicções religiosas;
 - ✓ Opiniões públicas;
 - ✓ Filiação a sindicatos ou a organizações de caráter religioso, filosófico ou político;
 - ✓ Dados referentes à saúde ou a vida sexual;
 - ✓ Dados genéricos ou biométricos.

O que é tratamento de dados

- É **toda operação realizada com dados pessoais** desde a entrada do dado, todo o período de permanência até sua eventual saída:
 - ✓ Coleta;
 - ✓ Produção;
 - ✓ Classificação;
 - ✓ Utilização;
 - ✓ Acesso;
 - ✓ Arquivamento e armazenamento.

Exceções – Quando o tratamento é legítimo

- Utilizar dados para os seguintes fins (exemplos):
 - ✓ Particulares;
 - ✓ Jornalísticos;
 - ✓ Acadêmicos;
 - ✓ Segurança de Estado;
 - ✓ Atividades de investigação;
 - ✓ Repressão de infrações penais;
 - ✓ Proteção de crédito.

3 – LGPD | Definições 3/3

Personagens - Artigo 5º

Titular	Controlador	Operador	Encarregado	ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de dados
▪ Pessoa natural, brasileira ou não, a quem se referem os dados pessoais objeto de tratamento	▪ Pessoa física ou jurídica, privada ou governamental, que toma as decisões referentes ao tratamento	▪ Pessoa física ou jurídica, privada ou governamental, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador	▪ Pessoa física, indicada pelo Controlador, que atua como seu canal de comunicação com os titulares e a ANPD.	▪ Autoridade pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD.

Sanções e multas – Artigo 52

- As sanções vão desde advertências e eliminação de dados pessoais a que se refere a infração, até multas pecuniárias (\$) que podem chegar **até r\$50.000.000,00** (cinquenta milhões de reais).

DPO – Data Protection Officer

DPO

Data Protection Officer

- Algumas interpretações da legislação indicam equivalência à função do Encarregado, essa sim, prevista na Legislação – [Lei 13.709](#) Art. 5º Inciso VIII.
- Outras interpretações apontam que o DPO (figura originária da GDPR) possui uma abrangência de escopo que se sobrepõe àquela do Encarregado.

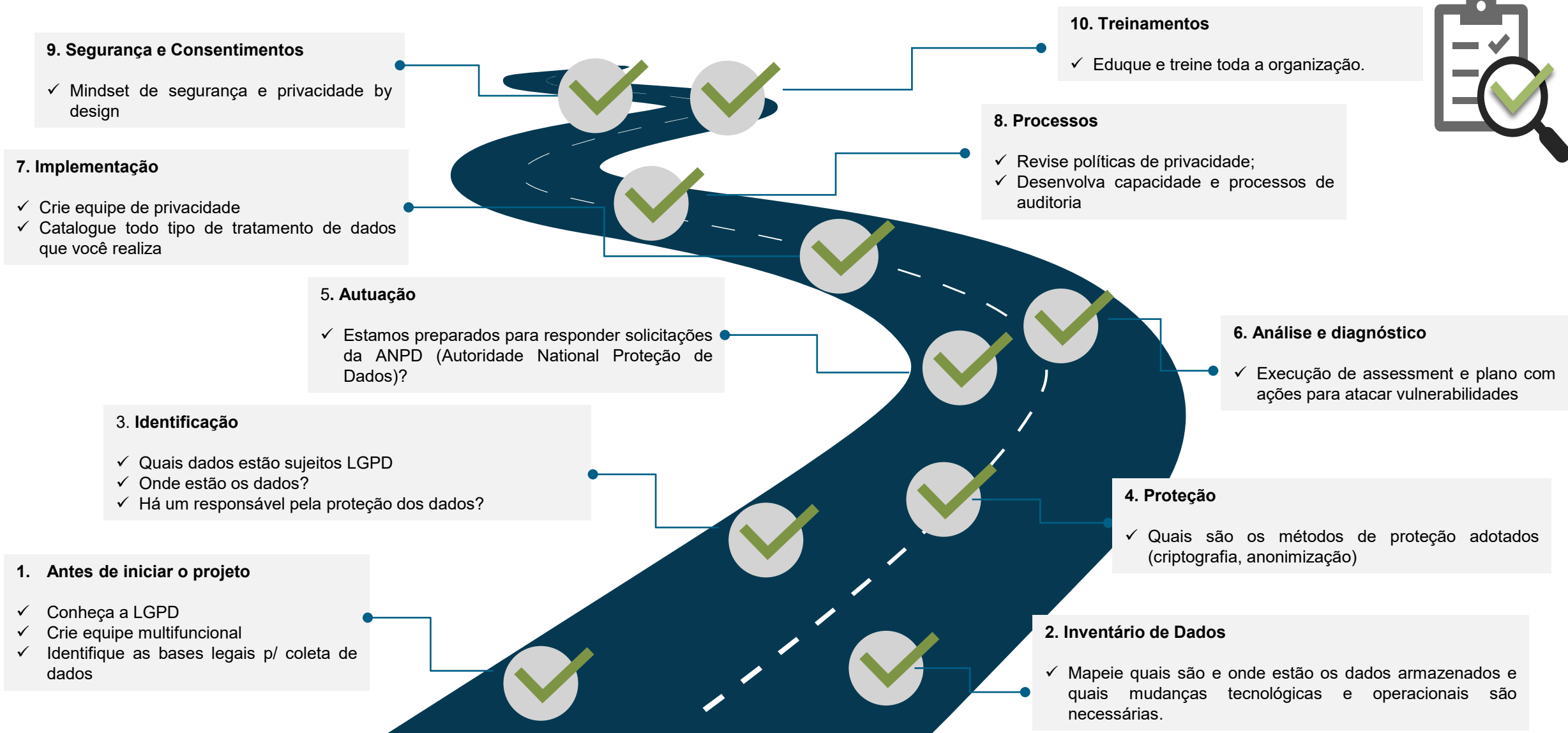
Quem?

- Trabalha em parceria com o Encarregado, sendo que ambos não necessitam formação jurídica;
- Geralmente, porém não exclusivamente, líderes das áreas de TI, como CIO's e CTO's, desempenham função;
- É esperado, todavia, domínio da legislação além de vasto conhecimento em relação à proteção de dados;
- Sólido conhecimento do negócio (*business intimacy*) e visão sistêmica são imprescindíveis;
- Habilidade para trabalhar em cooperação com áreas como Jurídico/Legal, IT, Compliance e RH.

O quê?

- Sensibilização e informação de todos que tratem dados pessoais;
- Assegurar o cumprimento das políticas de privacidade e proteção de dados;
- Controlar e regular a conformidade do LGPD;
- Controlar e acompanhar a produção do RIPD – Relatório de Impacto sobre Proteção de Dados;
- Recolher informação para identificar atividades de tratamento;
- Promover as abordagens de Privacidade por Desenho e por Padrão (*Privacy by Design*);
- Ser o ponto de contato com as autoridades de controle;
- Etc.

4 – LGPD | Implantação Programa Prot. Dados



Atividade # 1

- Estudo de caso: “Três Estratégias para o Sucesso da Governança de Dados”
- Instruções:
 - ✓ Professor formará grupos aleatoriamente;
 - ✓ Alocação em *breakout rooms*;
 - ✓ Grupos debatem o case e identificam *takeaways*;
 - ✓ Cada grupo define apresentador;
 - ✓ Apresentação na plenária virtual.



MBA Experience Survey

Avalie a aula até as 23:59 de hoje, através do App ou no Portal do Aluno, aba “MBA Experience Survey”.



MBA⁺

Copyright © 2025 Prof. Cristian Mota de Oliveira

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).